

06. measure ROS2 launch 入口

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	launch/solar_measurement.launch.py
種別	ROS 2 launch Python
区分	launch
役割	実測収集用に preflight、distance、grade、logger、dashboard を起動する launch。
起動文脈	measure モード起動時に ros2 launch される。

このファイルを読む理由

実測収集用に preflight、distance、grade、logger、dashboard を起動する launch。

- planner を起動せず、計測系だけを立てる。
- distance/grade は profile の measurement 設定で可否が決まる。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- scripts/solar_control.sh
- SolarSim.ps1

次に読むと理解が進むファイル

- mpc_solarcar/distance_node.py
- mpc_solarcar/grade_node.py
- mpc_solarcar/solar_logger_node.py

同一リポジトリ内の主要依存

- mpc_solarcar/solar_profile.py

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
grade_cfg = get_section(measurement_cfg, "grade")
meas_logging_cfg = get_section(measurement_cfg, "logging")

nodes = [
    Node(
        package="mpc_solarcar",
        executable="solar_preflight_node",
        name="solar_preflight_node",
        parameters=[
            {
                "require_speed": True,
                "require_distance": bool(measurement_cfg.get("use_distance_node", True))
            },
            {
                "require_battery": False,
                "require_planner": False,
            }
        ]
    )
]
```

主要構造の読み取り

主要関数は generate_launch_description。launch から起動する Node action は 5 件。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
11	function	_cfg_path	args: profile_path, raw
15	function	_setup	args: context
97	function	generate_launch_description	

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
11	関数 _cfg_path を定義する。
15	関数 _setup を定義する。
97	関数 generate_launch_description を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
---	----------	-------------

1	<code>from__future_ _importannotations</code>	型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や forward reference を安全に扱うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。
3	<code>fromlaunchimportLaunchDescription</code>	launch が実行すべき action 群をまとめるため。このファイル内での主な使用位置は L98。
4	<code>fromlaunch. actionsimportDeclareLaunchArgument, OpaqueFunction</code>	DeclareLaunchArgument や OpaqueFunction など launch action を使うため。このファイル内での主な使用位置は L100, L101。
5	<code>fromlaunch. substitutionsimportLaunchConfiguration</code>	launch 引数の実行時値を参照するため。このファイル内での主な使用位置は L16。
6	<code>fromlaunch_ros. actionsimportNode</code>	ROS 2 ノード起動 action を launch から記述するため。このファイル内での主な使用位置は L26, L39, L50, L65, L79。
8	<code>frommpc_solarcar.solar_ profileimportget_section, load_profile,resolve_ relative_path</code>	profile YAML 読込と検証から get_section, load_profile, resolve_relative_path を読み込み、このファイルの内部処理を分担させるため。実体ファイルは mpc_solarcar/solar_profile.py。このファイル内での主な使用位置は L12, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23。

関数・クラスを上から順に解説

L11 関数 _cfg_path

- 定義: `_cfg_path(profile_path, raw)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `resolve_relative_path`, `str`, `strip`
- 戻り値の要点: `resolve_relative_path(profile_path.parent, raw) if str(raw or "").strip() else ""`

1. `resolve_relative_path(profile_path.parent, raw) if str(raw or "").strip() else ""` を返す。

L15 関数 _setup

- 定義: `_setup(context)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `LaunchConfiguration`, `Node`, `_cfg_path`, `append`, `bool`, `float`, `get`, `get_section`, `int`, `load_profile`, `perform`, `str`
- 戻り値の要点: `nodes`

1. `profile_yaml` に `LaunchConfiguration('profile_yaml').perform(context)` の結果を代入する。
2. `(profile_path, cfg)` に `load_profile(profile_yaml)` の結果を代入する。
3. `runtime_cfg` に `get_section(cfg, 'runtime')` の結果を代入する。
4. `logging_cfg` に `get_section(cfg, 'logging')` の結果を代入する。
5. `measurement_cfg` に `get_section(cfg, 'measurement')` の結果を代入する。
6. `distance_cfg` に `get_section(measurement_cfg, 'distance')` の結果を代入する。
7. `grade_cfg` に `get_section(measurement_cfg, 'grade')` の結果を代入する。

8. `meas_logging_cfg` に `get_section(measurement_cfg, 'logging')` の結果を代入する。
9. `nodes` に `[Node(package='mpc_solarcar', executable='solar_preflight_node', name='solar_preflight_node', parameters=[{'require_speed': True, 'require_distance': bool(measurement_cfg.get('use_distance_node', True)), 'require_battery': False, 'require_planner': False}]), Node(package='mpc_solarcar', executable='dashboard_node', name='dashboard_node', parameters=[{'host': str(runtime_cfg.get('dashboard_host', '0.0.0.0')), 'port': int(runtime_cfg.get('dashboard_port', 8080))}), Node(package='mpc_solarcar', executable='solar_logger_node', name='solar_logger_node', parameters=[{'log_dir': _cfg_path(profile_path, str(logging_cfg.get('log_dir', 'outputs/logs'))), 'file_prefix': str(meas_logging_cfg.get('solar_measurement')), 'log_rate_hz': float(logging_cfg.get('log_rate_hz', 2.0))})])]` の結果を代入する。
10. 条件 `bool(measurement_cfg.get('use_distance_node', True))` を判定し、真なら内部処理を行う。

L97 関数 `generate_launch_description`

- 定義: `generate_launch_description()`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DeclareLaunchArgument`, `LaunchDescription`, `OpaqueFunction`
 - 戻り値の要点: `LaunchDescription([DeclareLaunchArgument('profile_yaml', default_value='config/solar/bwsc_2027_demo.yaml'), OpaqueFunction(function=_setup)])`
1. `LaunchDescription([DeclareLaunchArgument('profile_yaml', default_value='config/solar/bwsc_2027_demo.yaml'), OpaqueFunction(function=_setup)])` を返す。

launch から起動するノード

行	executable	package / name
26	<code>solar_preflight_node</code>	<code>package=mpc_solarcar, name=solar_preflight_node</code>
39	<code>dashboard_node</code>	<code>package=mpc_solarcar, name=dashboard_node</code>
50	<code>solar_logger_node</code>	<code>package=mpc_solarcar, name=solar_logger_node</code>
65	<code>distance_node</code>	<code>package=mpc_solarcar, name=distance_node</code>
79	<code>grade_node</code>	<code>package=mpc_solarcar, name=grade_node</code>

処理の流れ

1. `launch` 引数を受け取り、`profile` を読み込む。
2. `Node action` を動的に組み立てる。
3. `LaunchDescription` として ROS 2 `launch` へ返す。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`launch/solar_measurement.launch.py` を `launch` の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。